

[별표 3]

현장실용성평가 조사방법 및 평가기준 (제7조 관련)

1. 실험 및 조사방법

가. 적조생물구제효율

- 1) 적조생물(코클로디니움)의 밀도가 1,000 cells/mL 이상인 해수에 구제물질 또는 장비를 사용하여 현장 또는 실내 구제효율을 3회 조사 평가한 자료 제출(야장 및 결과)
- 2) 구제효율은 중형폐쇄생태계(지름 1m, 높이 3m 이상) 또는 실내에서 20L 수조를 이용하여 대조구를 설정하고 3개 이상의 실험구에서 살포 전과 살포 후 10분에서 30분 사이 제거효율을 측정하여 구제효율 조사

나. 해양생태계 영향조사

구제물질의 해양생태계 영향평가는 중형폐쇄생태계(지름 1m, 높이 3m 이상)를 이용하며, 적조생물(코클로디니움)이 1,000 cells/mL 이상 포함된 적조가 발생한 해역의 해수나 적조생물 (코클로디니움)의 농도가 1,000 cells/mL 이상의 대수성장기의 건강한 개체를 이용하며, 이 경우 실험대상 적조생물의 출처가 명확하여야 한다.

- 1) 수질 및 부유생물 : 중형폐쇄생태계에서 수질(pH, COD, 암모니아, 질산, 인산, 규소, 용존산소, 부유물질)과 동·식물플랑크톤의 정성·정량 조사를 살포 전, 살포 직후, 1시간 후, 3시간 후, 6시간 후, 12시간 후, 24시간 후, 48시간 후 조사
- 2) 저서생물 : 살포해역 저서생물의 정성·정량 변화를 해양환경공정시험기준에 따라 30일간 평가(중형폐쇄생태계 이용, 0.05 m² 이상의 채집면적에서 2시간, 1일, 2일, 5일, 7일, 15일, 30일에 채집)

다. 보고서 작성

○ 실내실험과 현장실험 결과를 개조식으로 작성하여 판정 결

과를 제시할 수 있는 실험결과와 현장조사 자료 첨부

- 평가기준에 의거 매우우수, 우수, 보통, 미흡, 부적합으로 세분하여 판정

라. 기타 : 조사근거를 시간별, 조사 내용별로 사진 첨부

2. 평가항목 및 기준

가. 구제물질

평가항목	조사실험 방법	평가기준
구제효율 (5)	수산생물에 영향이 없는 살포 농도	구제효율이 90%이상 : 매우우수(5점), 89-80% : 우수(4점), 79-70% : 보통(3점), 69-60% : 미흡(2점), 59% 이하 : 부적합(1점)
생물영향 (2)	주요먹이생물인 알테미아 유생을 이용한 생존률 파악	유효구제효율(실내구제효율 70% 이상) 농도의 2배 정도 농도에서 생존율이 대조구의 90%이상: 매우 우수(5점), 80-89%:우수(4점), 70-79%:보통(3점), 60-69%:미흡(2점), 59% 이하: 부적합(1점)
해양생태계영향 (11)	수질: 수온, 화학적산소요구량, 영양염, 용존산소, 부유물질	- 수질(3); 살포 전후 변동폭 10% 이내: 매우우수 (5점), 변동폭 11-19%이내: 우수(4점), 20-29%: 보통(3점), 30-39%: 미흡(2점), 40%이상: 부적합(1점)
	구제물질 살포 전후의 동식물플랑크톤 중 조성 및 개체수 변동	- 살포 전후 동식물플랑크톤 중 다양성 살포전후의 변동(4) 폭 10% 이내: 매우 우수(5점), 11-30%: 우수(4점), 31-50%: 보통(3점), 51-70%:미흡(2점), 70% 이상: 부적합(1점)

평가항목	조사·실험 방법	평가기준
	저서생물 종 조성 및 개체수 변동	살포전후 저서생물 다양성 지수의 변동(4) 폭이 10%이하:매우우수(5점), 11-30%:우수(4점), 31-50%:보통(3점), 50-70%:미흡(2점), 71%이상:부적합(1점)
사용 방법 (1)	현장살포장비의 살포 간편성(효율) 및 주변기기 운용정도	살포과정 매우 단순 및 간단:매우우수(5점), 단순하지만 주변기기 다소 필요:우수(4점), 다소 복잡: 보통(3점), 과정 및 주변기기 복잡:미흡(2점), 매우 복잡: 부적합(1점)
경제성 (1)	황토대비 유효살포 면적당 살포 소요경비	황토 대비 2배:매우우수(5점), 황토대비 5배: 우수(4점), 황토대비 10배: 보통(3점), 황토 대비 20배: 미흡(2점), 황토대비 50배 이상:부적합 (1점)

- ※ 수질 평가 시 각 항목의 변화율은 물질 살포 후 즉시(가중치 : 10%), 1시간(가중치 : 30%), 3시간(가중치 : 20%), 6시간(가중치 : 10%), 12시간(가중치 : 10%), 24시간(가중치 : 10%), 48시간(가중치 : 10%)의 변화율로 계산
- ※ 저서생물 평가 시 각 항목의 변화율은 물질 살포 후 2시간(가중치 : 10%), 1일(가중치 : 30%), 2일(가중치 : 20%), 5일(가중치 : 10%), 7일(가중치 : 10%), 15일(가중치 : 10%), 30일(가중치 : 10%)의 변화율로 계산
- ※ 평가기관에서 평가기준에 의한 항목 평가 후 계수하여 80점 이상(추천), 70-79점(보완 후 재신청), 69점이하(부적합) 판정기재
- ※ 평가점수 산출방식 : 평가항목별 기준치 × 평가기준별 채점된 점수
- 예) 1. 해양생태계영향중 수질의 변동폭이 20-29%인 경우 3 × 3점
2. 경제성에서 황토대비 20배인 경우 1 × 2점
- ※ 평가점수가 80점 이상(추천) 이어도 심의회에서 생물 및 해양생태계에 문제를 일으킬 영향이 있을 것으로 판단될 경우 부적합판정 가능

나. 구제장비

평가 항목	조사·실험 방법	평가기준
구제 효율 (5)	○ 처리용량 - 일정 시간당 구제효율 (또는 처리용량) ○ 처리면적 - 일정시간당 처리면적	장비가동 1시간 후 구제물질기준과 동일하게 평가
생물 영향 (3)	○ 구제물질과 동일 조사 및 실험	상 동
운용 방법 (10)	○ 장비의 성능 및 운용 방법 - 장비의 제원, 성능 및 주변기기 제시 - 단위면적당(또는 시간당) 장비의 적정 운용기준 및 방법 제시 ○ 기준초과 사용시 문제점 및 대책 - 적정사용기준 초과 시 야기될 수 있는 문제점(생물영향 영향 등) 및 대안 제시	현장 운용시 해양생태계 영향, 장비 운용성, 안전성평가 : 해양생태계 위해 없고, 안전함 : 매우 우수(5점), 약간의 위해와 안전함 : 우수 (4점), 약간의 위해와 안전 보조장치 필요 : 보통(3점), 약간의 위해와 안전장치 필요 : 미흡 (2점), 심각한 위해와 안전장치 필요 : 부적합(1점)
경제성 (2)	○ 단위면적당 유효 살포 소요경비	○ 장비가격과 효율성평가 : 황토살포 보다 저렴: 매우 우수(5점), 유사: 우수 (4점), 10배 이내: 보통(3점), 20배 이내: 미흡(2점), 50배 이상: 부적합(1점)

※ 평가기관에서 평가기준에 의한 항목 평가 후 계수하여 80점이상(추천), 70-79점(보완 후 재신청), 69점이하(부적합) 판정기재

※ 평가점수 산출방식은 구제물질과 동일

※ 평가점수가 80점 이상(추천) 이어도 심의회에서 생물 및 해양생태계에 문제를 일으킬 영향이 있을 것으로 판단될 경우 부적합판정 가능